Manual de la consola de administración de Safemetrics

Cómo se manejarán los clientes, los tokens y el consumo en las dos modalidades de instalación

Grupo SFI S.A.S. | Bogotá D.C., Octubre 16 del 2026 | Elaborado por Neider

1. Preliminares.

Safemetrics se encuentra próximo a salir al mercado y, toda vez que los tokens determinan cuánto puede usar cada cliente de la plataforma, resulta indispensable dejar definido desde ahora cómo se va a manejar la página de administración. El presente manual describe esa administración tal como se ha concebido, para revisión interna y como punto de partida de la construcción que sigue.

En lo que respecta a la forma de instalar la plataforma, van a coexistir dos modalidades: el cliente con su propio servidor, y el cliente alojado por Safemetrics en su AWS. La consola debe atender a las dos con un mismo procedimiento, razón por la cual el manual describe primero en qué se diferencian y luego lo que tienen en común.

En cuanto al estado actual, la aplicación ya cuenta con la página del cliente, ubicada en la ruta /home/tokens, donde el administrador de cada empresa consulta cuánto ocupa y cuánto le queda. La consola desde la cual Safemetrics controla a todos los clientes no existe todavía, y es precisamente lo que debe construirse.

El diseño de tokens que se venía manejando (documento DISENO_tokens_licenciamiento.md) planteó una licencia firmada con verificación contra la landing, pensando en el cliente con servidor propio, y ese mecanismo se conserva para las dos modalidades. Conviene conservarlo también en la modalidad alojada, en razón a que si Safemetrics controla el saldo directamente el resultado es el mismo, y si un cliente alojado exige mañana tener su propio servidor, el control de tokens funciona igual sin necesidad de cambiar nada.

2. Las dos modalidades de instalación.

La aplicación es la misma en ambos casos. Las modalidades se diferencian en dónde corre, quién tiene acceso a qué y cómo se controla el saldo:

	Servidor propio del cliente	Alojado por Safemetrics en AWS
Dónde corre	En el servidor del cliente	En el AWS de Safemetrics, en contenedores (web, backend y backend móvil), con un dominio por cliente, por ejemplo empresa1.safemetrics.co
Base de datos	La del cliente, dentro de su servidor	Una base por cliente dentro de un servidor RDS compartido; el cliente no tiene acceso a ella
Archivos adjuntos	En el disco del servidor del cliente	En S3, o como mínimo en EFS, porque los contenedores en AWS pierden su disco

	Servidor propio del cliente	Alojado por Safemetrics en AWS
Claves y secretos	Dentro del servidor del cliente	En AWS Secrets Manager
Control del saldo	Por la licencia firmada que la instalación recibe de la consola	Directo desde la consola, y se conserva además la licencia firmada

En las dos modalidades se mantiene una instalación por cliente. La aplicación hoy no distingue empresas, pues no existe company_id y la tabla token_account tiene una sola fila, de modo que convertirla en multiempresa implicaría reescribir casi todo. Separar por cliente, ya sea en su servidor o en una base propia dentro del RDS compartido, sirve tal como está hoy.

La consola no entra a las bases de los clientes en ninguna de las dos modalidades. Cada instalación le reporta su consumo cada 6 horas y recibe a cambio la licencia firmada, mientras la clave privada de firma permanece en AWS KMS y no sale de allí.

Con el cliente en su propio servidor, Safemetrics no dispone de otra manera de conocer el consumo que lo que la instalación reporta, y por esa razón las alertas de instalaciones que no reportan y de señales de fraude (numeral 5.4) cobran especial importancia en esa modalidad. En la modalidad alojada, pasar las claves a AWS Secrets Manager resuelve de paso varios hallazgos críticos de las auditorías: los archivos .env con secretos, la SECRET_KEY compartida y la clave facial que hoy está dentro del código.

3. Las dos páginas de administración.

Son dos páginas distintas, con usuarios distintos y con un alcance que no se mezcla, y la consola atiende por igual a los clientes alojados y a los de servidor propio:

	Página del cliente	Consola de Safemetrics
Quién la usa	El administrador de cada empresa	El equipo de Safemetrics
Qué hace	Ver cuánto ocupa y cuánto le queda	Crear clientes, cargar tokens, ver el consumo de todos y recibir alertas
Estado	Ya existe, en /home/tokens	No existe, es lo que hay que construir

La consola debe ser una aplicación aparte y no una pantalla más dentro de forms_sfi. Va en su propio dominio (por ejemplo admin.safemetrics.co), con su propio backend y su propia base de datos. La razón es de seguridad: si la consola viviera dentro de la aplicación de los clientes, un fallo de permisos como los que señalaron las auditorías dejaría a un cliente cargarse tokens por su cuenta.

4. Cómo queda el montaje.

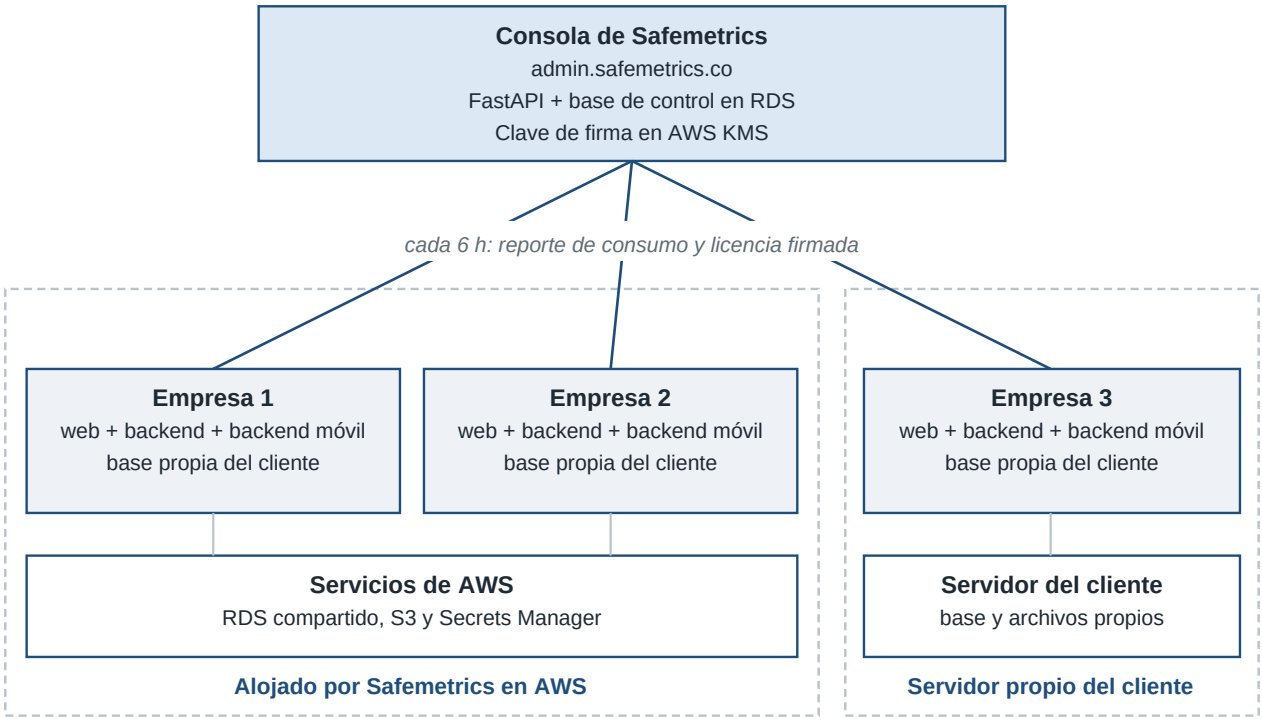

Figura 1. Consola de Safemetrics e instalaciones de los clientes, alojadas en AWS o en servidor propio.

La consola va siempre en el AWS de Safemetrics, con su base de control en RDS y la clave de firma en KMS. Las instalaciones de los clientes alojados corren también en AWS, con la base de cada uno en un servidor RDS compartido, mientras las de servidor propio corren donde el cliente las tenga. Para la consola ambas se ven igual: reportan cada 6 horas y reciben la licencia firmada.

5. Qué tiene la consola.

De entrada, la consola contará con seis funciones.

5.1 Clientes

Permite crear cada cliente con su dominio, su contacto, su modalidad (servidor propio o alojado por Safemetrics) y su estado, que puede ser activo o suspendido.

5.2 Carga de tokens

La carga puede ser por compra, por ajuste o por cortesía. Cada carga queda registrada como un movimiento con su autor y genera una licencia nueva.

5.3 Consumo

Muestra lo ocupado frente a lo comprado de cada cliente, su historia y el detalle por formato y por usuario. Los reportes que ya existen en tokens.py sirven para esto.

5.4 Alertas

Alerta	Qué detecta
Cerca del tope	Clientes que se acercan al total de tokens comprados
Sin reporte	Instalaciones que no reportan hace más de 7 días, de especial relevancia en los clientes con servidor propio
Fraude	Señales de manipulación del consumo o de la licencia
Caída del consumo	Un consumo que baja de golpe sin explicación

5.5 Bloqueo por cliente

Es un interruptor por cliente. Ya existe bajo el nombre bloqueo_activo, pero hoy solo mide y no bloquea; su activación se deja para el final, cliente por cliente.

5.6 Auditoría y acceso

Se registra quién hizo qué dentro del equipo, y la entrada a la consola se hace con doble factor.

6. Operación de la consola.

Los procedimientos que siguen se desprenden de las funciones anteriores y conviene ajustarlos cuando las pantallas estén construidas, toda vez que hoy la consola es un diseño y no una aplicación en funcionamiento.

6.1 Alta de un cliente con servidor propio

1. Crear el cliente en la consola con su contacto, la modalidad servidor propio y el estado activo.
2. Instalar la aplicación en el servidor del cliente.
3. Cargar el saldo inicial de tokens, lo cual genera la primera licencia.
4. Verificar que el servidor del cliente se comunica con la consola y que la instalación reporta.

6.2 Alta de un cliente alojado por Safemetrics

1. Crear el cliente en la consola con su dominio, su contacto, la modalidad alojado y el estado activo.
2. Desplegar su instalación en el subdominio propio, con su base dentro del servidor RDS compartido.
3. Cargar el saldo inicial de tokens, lo cual genera la primera licencia.
4. Confirmar que la instalación reporta a la consola.

6.3 Carga de tokens cuando el cliente paga

El procedimiento es el mismo en las dos modalidades.

1. Ubicar al cliente en la consola.
2. Registrar el movimiento como compra, con la cantidad de tokens.
3. Verificar que se generó la licencia nueva, con el autor de la carga.
4. La instalación del cliente recibe la licencia en su siguiente reporte.

6.4 Atención de una alerta

Ante cualquiera de las alertas del numeral 5.4 se revisa primero el consumo del cliente por formato y por usuario, y de ahí se establece si corresponde contactarlo, ajustar su saldo o, llegado el caso, activar el bloqueo.

6.5 Suspensión de un cliente

Se cambia el estado del cliente a suspendido y se activa su interruptor de bloqueo. Queda registrado en la auditoría quién lo hizo. Este procedimiento solo aplica una vez se active el bloqueo, que hoy únicamente mide.

7. Alcance inicial.

Los pagos en línea y la facturación electrónica conviene dejarlos para después. Al principio basta con que el equipo cargue los tokens a mano cuando el cliente pague.

8. Orden en que se construye.

Paso	Contenido
1. Backend de la consola	Base de control con clientes, cargas y reportes recibidos; firma de licencias con KMS; endpoint donde reportan las instalaciones
2. Lado de la instalación	Tarea que reporte cada 6 h y guarde la licencia; registro de los movimientos en token_events, que sigue pendiente porque hoy esa tabla no se llena
3. Pantallas de la consola	Las funciones descritas en el numeral 5
4. Subida a AWS	Contenedores, RDS, S3 y los dominios por cliente
5. Activación del bloqueo	Cliente por cliente

Como la misma aplicación atiende a las dos modalidades, los pasos 1 a 3 son comunes. Del paso 4, los contenedores por cliente, el S3 y los dominios por cliente corresponden únicamente a la modalidad alojada.

9. Decisiones que siguen abiertas.

Del diseño de tokens quedan cinco decisiones sin tomar, y de ellas depende parte de lo descrito en los numerales anteriores:

a. El precio de reactivar sin esperar.

b. Cada cuánto se verifica.

c. Qué pasa con lo que los clientes actuales ya tienen.

d. La importación masiva de usuarios.

e. Qué cuenta como usuario activo.

SFI aclarará gustosamente cualquier duda en relación con el presente documento.